

Projekt 5 – Wetterstation

Ziel:

Die Entfernung zu einem Objekt messen.

Benötigte Materialien:

- Arduino UNO R4 WiFi
- Breadboard
- BME280 Sensor
- Jumper Kabel
- USB-Kabel
- Rechner

Anschluss

I2C-Verbindung

- VCC → 5V
- GND → GND
- SDA → SDA / A4
- SCL → SCL / A5

Benötigte Bibliotheken

- Adafruit BME280 Library
- Adafruit Unified Sensor

Code

```
// Bibliotheken einbinden

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

// Sensorobjekt erzeugen
Adafruit_BME280 bme;

void setup() {
    // Serielle Verbindung starten
    Serial.begin(9600);

    // Sensor starten
    if (!bme.begin(0x76)) {
        // Fehlermeldung wenn Sensor nicht gefunden wird
        Serial.println("BME280 nicht gefunden!");
        while (1);
    }
}

void loop() {
    // Temperatur auslesen
    Serial.print("Temperatur: ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" °C");

    // Luftfeuchtigkeit auslesen
    Serial.print("Luftfeuchtigkeit: ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");

    // Luftdruck auslesen
    Serial.print("Luftdruck: ");
    Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
    Serial.println(" hPa");
    Serial.println("-----");

    // 2 Sekunden warten
    delay(2000);
}
```